

# Proyecto:

# Arquitectura MVVM.

Requisitos de finalización

**Apertura:** viernes, 13 de febrero de 2026, 12:00

**Cierre:** miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:59

## Introducción.

Para la realización de esta práctica se debe continuar con la práctica creada en la unidad didáctica anterior titulada “Proyecto App Móvil - GUI”.

En esta práctica se debe implementar la arquitectura MVVM para conseguir la siguiente funcionalidad. **Es imprescindible la implementación siguiendo la arquitectura MVVM.**

*\*Nota: Debemos prestar atención en seguir las buenas prácticas aprendidas en la unidad anterior, evitando el uso de literales en el código.*

## Desarrollo.

Una vez vistos todos los contenidos y laboratorios de la unidad se tiene que realizar las siguientes implementaciones:

1. Con el uso de Datastore se debe guardar la configuración básica del usuario, la cual incluirá como mínimo el guardado de un nombre de usuario y la opción de visualizar la app en su modo claro, oscuro o según el sistema. Estas opciones podrán cambiarse desde el fragmento de perfil de usuario. (1 punto)
2. Configurar el acceso a la API para obtener los datos y cargar la lista de elementos en el fragmento adecuado desde esta fuente de datos. En la lista de elementos si se pulsa sobre uno de ellos se podrá visualizar el detalle de estos elementos. Los detalles deben mostrar bastante más información que la mostrada en la lista de elementos. (1,5 puntos)
3. Al pulsar sobre algún icono personalizado de la lista de elementos cargados desde la API se podrá guardar el elemento en una base de datos local. Además, si al cargar los elementos de la API alguno ya existe en la base de datos se debe mostrar algún elemento gráfico que identifique este hecho. Por simplificar esta parte, no es necesario que al pulsar de nuevo se borre el elemento de la base de datos local, pero se debe mostrar un mensaje emergente indicando que el elemento ya está guardado como favorito. (1,5 puntos)

4. En la lista de elementos guardados como favoritos se deben mostrar todos los que se han guardado y deben tener la opción de borrarlos de la base de datos pulsando en un botón, después se pregunta la confirmación de borrado y si se acepta se elimina de la lista "en vivo". Además, si se pulsa sobre uno de los elementos se puede acceder a su detalle. (1 punto)
5. En el fragmento de detalles de los objetos guardados en la aplicación local se puede pulsar sobre el botón flotante para incluir un nuevo comentario sobre este elemento. En alguna parte de la interfaz se debe poder observar todos los comentarios realizados por los diferentes usuarios. En esta aplicación todos los elementos guardados como favoritos son comunes a todos los "usuarios", pero los comentarios realizados sobre un elemento debe aparecer el nombre del autor del comentario. (2 puntos)
6. Realiza capturas de pantalla de la aplicación con el uso del emulador, en el que muestra: las diferentes pantallas, la base de datos local, el fichero de configuración local y una captura del tráfico de red. (1 punto)
7. Realiza un vídeo del uso de la aplicación en un dispositivo móvil. (1 punto)
8. Completa la documentación con diagramas UML de las clases creadas, los casos de uso y detalla un caso de uso del guardado de un elemento de la API desde que se dispara el evento hasta que se cambia el icono de elemento guardado. (1 punto).

## Criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que se evalúan en esta práctica son:

- a. Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- c. Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.
- d. Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia.
- e. Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.
- f. Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.
- g. Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- h. Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
- i. Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.

## Fin de la práctica.

### Estado de la entrega

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Número del intento</b>        | Este es el intento 1 ( 2 intentos permitidos ). |
| <b>Estado de la entrega</b>      | Todavía no se han realizado envíos              |
| <b>Estado de la calificación</b> | Sin calificar                                   |
| <b>Tiempo restante</b>           | 9 días 3 horas restante                         |
| <b>Fecha límite</b>              | jueves, 21 de mayo de 2026, 00:00               |
| <b>Última modificación</b>       | -                                               |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Comentarios de la entrega | <input type="text"/> Comentarios (0) |
|---------------------------|--------------------------------------|

Criterios de calificación

Rúbrica de calificación de la práctica sobre "Proyecto: Arquitectura MVVM".

|                                              |                                 |                                   |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Implementa Datastore con todas sus capas. | No realiza do o mal realiza do. | Implem enta la mayorí a de capas. | Implem enta correct amente todas las capas. |
|                                              | 0 puntos                        | 0.2 puntos                        | 0.4 puntos                                  |

|                                   |                               |                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gestiona los datos de usuario. | No realizado o mal realizado. | Gestiona el guardado de un nombre de usuario al autenticarse. O gestiona el nombre en caso de cerrar sesión. | Gestiona el guardado de un nombre de usuario al autenticarse y el de cerrar sesión. |
|                                   | 0 puntos                      | 0.1 puntos                                                                                                   | 0.2 puntos                                                                          |

**1. Recoge el tema claro/oscuro y del sistema.**

No realizado o mal realizado.

**0 puntos**

Crea un sistema para cambiar el tema con algunas incorrecciones.

**0.1 puntos**

Crea un sistema para cambiar el tema de forma correcta.

**0.2 puntos**

**1. Realiza correctamente el flujo de información.**

No realizado o mal realizado.

**0 puntos**

Realiza el flujo de información pero tiene algún error.

**0.1 puntos**

Realiza un correcto flujo de información.

**0.2 puntos**

**2. Implementa API con todas sus capas.**

No realizado o mal realizado.

**0 puntos**

Implementa la mayoría de capas.

**0.3 puntos**

Implementa correctamente todas las capas.

**0.6 puntos**

**2. Toma una lista de elementos de la API y los carga en la Screen.**

No realizado o mal realizado.

Carga la lista de la API en la Screen.

Carga la lista en la Screen con el uso correcto de flujos de estado.

0 puntos

0.2 puntos

0.4 puntos

## 2. Enlace a vista detallada.

No realizado o mal realizado.

0 puntos

Viaja a la vista detallada y obtiene el elemento seleccionado .

0.15 puntos

Obtiene el elemento seleccionado haciendo consulta a la API.

0.3 puntos

## 2. Información detallada.

No realizado o mal realizado.

0 puntos

Obtiene una información similar a la vista de lista.

0.1 puntos

Obtiene más información que la vista de lista.

0.2 puntos

## 3. Implementa Room con todas sus capas.

No realizado o mal realizado.

0 puntos

Implementa la mayoría de capas.

0.3 puntos

Implementa correctamente todas las capas.

0.6 puntos

## 3. Guarda elementos en Room.

|                               |                                                                          |                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | Guarda los elementos siguiendo el flujo adecuado aunque con algún error. | Guarda los elementos siguiendo el flujo adecuado respetando la unidireccionalidad. |
| 0 puntos                      | 0.3 puntos                                                               | 0.6 puntos                                                                         |

### 3. Interfaz que marca elementos guardados.

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | La interfaz cambia al guardar un elemento en Room. |
| 0 puntos                      | 0.2 puntos                                         |

### 3. Interfaz se inicia indicando los elementos que existen localmente.

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | La interfaz se carga indicando los elementos en Room. |
| 0 puntos                      | 0.1 puntos                                            |

### 4. Borrado de elementos en Room.

|                               |                                              |                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | Se borran los elementos de la base de datos. | El borrado de elementos se realiza siguiendo el flujo unidireccional. |
| 0 puntos                      | 0.25 puntos                                  | 0.5 puntos                                                            |

**4. Diálogo de borrado.**

No realizado o mal realizado.

**0 puntos**

Muestra un diálogo de confirmación de borrado.

**0.3 puntos**

**4. Acceder al detalle.**

No realizado o mal realizado.

**0 puntos**

Al pulsar en un elemento se navega a su detalle.

**0.2 puntos**

**5. Detalles: se inicia con información y lista de comentarios.**

No realizado o mal realizado.

**0 puntos**

La información es incompleta o faltan los comentarios. Se obtiene toda la información pero sin el uso de flujos de estado.

**0.5 puntos**

Se toma prácticamente toda la información con el uso de flujos de estado.

**1 puntos**

**5. Detalles: incorporación de comentarios.**

No realizado o mal realizado.

Se incorporan nuevos comentarios pero no "en vivo" o sin el uso correcto de la

Se incorporan nuevos comentarios en vivo con el uso de flujos de estado siguiendo la correcta direccionalidad de datos.



|  |          |                           |            |
|--|----------|---------------------------|------------|
|  | 0 puntos | direccionalidad de datos. | 0.6 puntos |
|  |          | 0.3 puntos                |            |

#### 5. Detalles: autores de comentarios.

|                               |                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | Se identifica de forma correcta a los autores de los comentarios pero no controla comentarios sin usuario autenticado. | Se identifica de forma correcta a los autores de los comentarios según el usuario que estuvo logueado al crearlo. |
| 0 puntos                      | 0.2 puntos                                                                                                             | 0.4 puntos                                                                                                        |

#### 6. Capturas de pantalla: fragmentos.

|                               |                                                |                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | Muestra capturas de algunos de los fragmentos. | Muestra capturas de todos los fragmentos. |
| 0 puntos                      | 0.35 puntos                                    | 0.7 puntos                                |

#### 6. Capturas de pantalla : base de datos, fichero local y tráfico de red.

|                     |                              |                              |                            |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| No realiza do o mal | Muestra una de las capturas. | Muestra dos de las capturas. | Muestra las tres capturas. |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| realiza<br>do.  | 0.1 puntos | 0.2 puntos | 0.3 puntos |
| 0<br>punto<br>s |            |            |            |

#### 7. Vídeo de uso de app en móvil.

|                               |                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | Realiza un vídeo explicando algunas partes de la app. Muestra un vídeo completo pero en emulador. | Realiza un vídeo completo de la app en un móvil. |
| 0 puntos                      | 0.5 puntos                                                                                        | 1 puntos                                         |

#### 8. Diagramas UML: Clases.

|                               |                                                           |                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| No realizado o mal realizado. | Realiza diagramas UML de el menos la mitad de las clases. | Realiza diagramas UML de todas las clases. |
| 0 puntos                      | 0.25 puntos                                               | 0.5 puntos                                 |

#### 8. Diagramas UML: Casos de uso.

|  |                               |                                                             |                                                  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | No realizado o mal realizado. | Realiza los diagramas de al menos la mitad de casos de uso. | Realiza diagramas UML de todos los casos de uso. |
|  | 0 puntos                      | 0.1 puntos                                                  | 0.2 puntos                                       |

**8. Diagramas UML: secuencia.**

|                                 |                                                                       |                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| No realizad o o mal realizad o. | Realiza el diagrama de secuencia solicitado pero con algunos errores. | Realiza correctamente el diagrama de secuencia solicitado. |
| 0 puntos                        | 0.15 puntos                                                           | 0.3 puntos                                                 |